

Tohle je přehled toho nejdůležitějšího ze zimního semestru. Vyber si témata, ve kterých si nejsi jistý, projdi výklad a vzorový příklad a zkus úlohy – podle výsledku poznáš, co ještě procvičit a ke které lekci se vrátit.

1. Zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomek krátíš i rozšiřuješ tak, že čitatele i jmenovatele vydělíš nebo vynásobíš stejným číslem. Sčítat a odčítat můžeš jen zlomky se stejným jmenovatelem – najdi společný jmenovatel (NSN jmenovatelů). Násobíš čitatelem a jmenovatelem jmenovatelem, dělíš násobením převrácenou hodnotou. Smíšené číslo nejdřív převed' na zlomek.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \text{ násobení zlomků}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \text{ dělení zlomkem}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ a $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$.

1. Společný jmenovatel 12: $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

2. Dělení převrácenou hodnotou: $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$.

2. Vypočítej $1\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}$.

3. Vypočítej $\frac{7}{10} : 1\frac{2}{5}$.

2. Jednotky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Délka se převádí po 10 (mm – cm – dm – m), plocha po 100, objem po 1 000. Platí $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$ a $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mililitr}$.

Čas se převádí po 60: $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3 600 \text{ s}$. Rychlost z m/s na km/h násobíš 3,6, z km/h na m/s dělíš 3,6.

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} \text{ převod rychlosti}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l} \text{ objem a litry}$$

Příklad: Převed' $0,25 \text{ m}^2$ na cm^2 a 72 km/h na m/s .

1. $1 \text{ m}^2 = 10 000 \text{ cm}^2$, proto $0,25 \cdot 10 000 = 2 500 \text{ cm}^2$.

2. $72 : 3,6 = 20 \text{ m/s}$.

Zkus sám:

1. Převed' $1,5 \text{ h}$ na minuty a 450 s na minuty.

2. Převed' $2 500 \text{ cm}^3$ na litry.

3. Převed' 15 m/s na km/h .

3. Procenta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

1 % je setina základu. Procentovou část spočítáš jako základ krát počet procent děleno 100. Zvýšení o p % je násobením číslem $1 + \frac{p}{100}$, snížení o p % násobením číslem $1 - \frac{p}{100}$. Při dvou změnách po sobě koeficienty násobíš – procenta se nesčítají, protože druhá změna se počítá z nového základu.

$$\check{c} = \frac{z \cdot p}{100} \text{ procentová část}$$

$$\text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \text{ změna o } p \%$$

Příklad: Bunda stála 2 000 Kč, zdražila o 10 % a pak zlevnila o 10 %. Kolik stojí teď?

1. Po zdražení: $2 000 \cdot 1,1 = 2 200 \text{ Kč}$.

2. Po zlevnění: $2 200 \cdot 0,9 = 1 980 \text{ Kč}$.

3. Cena je o 20 Kč nižší než na začátku – změny o stejný počet procent se navzájem neruší.

Zkus sám:

1. Kolik je 15 % z 360?

2. Kolik procent je 45 ze 180?

3. Kolo za 8 000 Kč zlevnilo o 25 %. Kolik stojí teď?

4. Mocniny a odmocniny ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Mocnina a^n je součin n stejných činitelů a . Mocniny se stejným základem násobíš sčítáním exponentů a dělíš jejich odečítáním. Druhá odmocnina z a je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a . Velká a malá čísla zapisuješ ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$.

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s} \text{ násobení mocnin} \quad \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ částečné odmocnění}$$

Příklad: Vypočítej $(-2)^3 + \sqrt{81}$ a zapiš 0,000 45 ve tvaru $a \cdot 10^n$.

1. $(-2)^3 = -8$ a $\sqrt{81} = 9$, součet je 1.
2. Čárku posuneš o 4 místa doprava a dostaneš 4,5, proto $0,000\,45 = 4,5 \cdot 10^{-4}$.

Zkus sám:

1. Zapiš $3^2 \cdot 3^3$ jako jednu mocninu a vypočítej.
2. Částečně odmocni $\sqrt{72}$.
3. Zapiš 38 000 000 ve tvaru $a \cdot 10^n$.

5. Výrazy a jejich úpravy ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou, Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Sčítáš jen podobné členy. Minus před závorkou mění znaménka všech členů v závorce. Mnohočleny násobíš „každý s každým“. Vzorce $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ a $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ zkracují výpočty i rozklad na součin.

Výsledek úpravy si ověř dosazením libovolného čísla.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina dvojčlenu} \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \text{ rozdíl druhých mocnin}$$

Příklad: Uprav $(x - 3)^2 - x(x - 4)$.

1. Podle vzorce: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$.
2. Roznásobení: $x(x - 4) = x^2 - 4x$.
3. Odečteš se změnou znaménka: $x^2 - 6x + 9 - x^2 + 4x = -2x + 9$.
4. Kontrola pro $x = 1$: $(1 - 3)^2 - 1 \cdot (1 - 4) = 4 + 3 = 7$ a $-2 + 9 = 7$.

Zkus sám:

1. Roznásob $(2a + 1)(a - 3)$.
2. Umocni $(y + 5)^2$.
3. Rozlož na součin $x^2 - 49$.

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Výpočty se zlomky: mix** – Průřezová cvičení na všechny operace se zlomky. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vypocty-se-zlomky-mix>
- **Umíme matiku – Procenta: mix** – Průřezová cvičení na procenta. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta-mix>
- **Umíme matiku – Výrazy a jejich úpravy: mix** – Průřezová cvičení na úpravy výrazů. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vyrazy-upravy-mix>

Výsledky ke kontrole

- **1. Zlomky:** 1) $\frac{19}{24}$; 2) $\frac{1}{2}$; 3) $\frac{1}{2}$
- **2. Jednotky:** 1) 90 min; 7,5 min; 2) 2,5 l; 3) 54 km/h
- **3. Procenta:** 1) 54; 2) 25 %; 3) 6 000 Kč
- **4. Mocniny a odmocniny:** 1) $3^5 = 243$; 2) $6\sqrt{2}$; 3) $3,8 \cdot 10^7$
- **5. Výrazy a jejich úpravy:** 1) $2a^2 - 5a - 3$; 2) $y^2 + 10y + 25$; 3) $(x + 7)(x - 7)$